

# Économétrie financière

## Chapitre 4 : Séries temporelles et cointégration

### Exercices corrigés

---

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Économétrie financière

## Table des matières

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Partie 1 --- Énoncés</b> .....     | 1 |
| <b>Partie 2 --- Corrections</b> ..... | 3 |

## 1 Exercices du chapitre

### Exercice 1 — Stationnaire ou intégré ?

On observe quatre séries financières sur vingt ans : (i) le prix d'une action, qui s'éloigne de plus en plus de son niveau initial sans jamais y revenir ; (ii) l'écart de taux d'intérêt entre deux pays, qui fluctue toujours autour d'une même moyenne stable ; (iii) le spread entre deux actions cointégrées d'un même secteur, qui s'écarte parfois de zéro mais y revient toujours ; (iv) le niveau d'un indice boursier, dont la variance semble croître indéfiniment avec le temps.

- (a) Classer chacune des quatre séries comme **stationnaire** ( $I(0)$ ) ou **intégrée** ( $I(1)$ ).
- (b) Pour les séries stationnaires identifiées, que peut-on dire de leur prévisibilité par rapport aux séries intégrées ?
- (c) Pourquoi le chapitre affirme-t-il qu'il est « vain » de vouloir prédire où sera un prix isolé (comme celui de la série (i)) dans dix ans ?
- (d) En quoi la série (iii) illustre-t-elle qu'un écart entre deux prix intégrés peut être prévisible, même si chacun des deux prix pris isolément ne l'est pas ?

### Exercice 2 — La méthode d'Engle-Granger

Deux actions du même secteur ont des prix  $p_{1,t} = 52$  et  $p_{2,t} = 35$ . Une régression MCO de long terme de  $p_1$  sur  $p_2$  donne  $\hat{\beta} = 1,4$ .

- (a) Calculer le spread  $\hat{\varepsilon}_t = p_{1,t} - \hat{\beta} p_{2,t}$ .
- (b) Un test de racine unitaire (Dickey-Fuller augmenté) appliqué aux résidus de cette régression **rejette**  $H_0$  (racine unitaire) au seuil de 5 %. Que peut-on conclure quant à la cointégration de  $p_1$  et  $p_2$  ?
- (c) Si, au contraire, le test n'avait **pas rejeté**  $H_0$ , que faudrait-il en conclure sur la pertinence d'utiliser  $p_{1,t} - 1,4 p_{2,t}$  comme signal de trading ?
- (d) Pourquoi la seconde étape (tester la stationnarité des résidus) est-elle nécessaire, plutôt que de se contenter de la régression MCO de la première étape ?

### Exercice 3 — Le modèle à correction d'erreur

On dispose d'un modèle à correction d'erreur avec vitesse de correction  $\phi = -0,25$ . Le spread retardé est  $\hat{\varepsilon}_{t-1} = 3,5$ .

- (a) Calculer la variation prévue  $\Delta \hat{p}_{1,t} = \phi \hat{\varepsilon}_{t-1}$  (en ignorant les termes de rendements retardés).
- (b) Le rendement prévu de  $p_1$  est-il positif ou négatif ? Est-ce cohérent avec un retour du spread vers zéro ?
- (c) Si le spread retardé avait été négatif,  $\hat{\varepsilon}_{t-1} = -3,5$ , avec le même  $\phi$ , quelle aurait été la variation prévue de  $p_1$  ?
- (d) Pourquoi  $\phi$  doit-il nécessairement être **négatif** pour que le modèle à correction d'erreur ait un sens économique ?

## 2 Exercice cumulatif (chapitre 4, chapitre 3, chapitre 2)

### Exercice 4 — Un signal de trading fondé sur l'EWMA du spread

Un gérant applique la méthode du chapitre 2 pour estimer la volatilité du spread d'une paire d'actions cointégrées : la variance EWMA du spread est estimée à  $\sigma_{\text{spread}}^2 = 1,44$  (en unités du spread au carré). Le spread observé aujourd'hui est  $\varepsilon_t = 2,4$  — exactement l'exemple du chapitre 4, où  $\hat{\beta} = 1,2$ ,  $p_{1,t} = 48$ ,  $p_{2,t} = 38$ .

- (a) Calculer l'écart-type du spread,  $\sigma_{\text{spread}} = \sqrt{\sigma_{\text{spread}}^2}$ .
- (b) Calculer le « score  $z$  » du spread par rapport à sa moyenne de long terme (zéro) :  $z = \varepsilon_t / \sigma_{\text{spread}}$ .
- (c) Une règle usuelle de trading de paires consiste à entrer en position lorsque  $|z| > 2$ . Le gérant doit-il entrer en position ici ?
- (d) Cette stratégie repose sur le pari que le spread est un processus  $I(0)$  (stationnaire, mean-reverting), et non un processus  $I(1)$  comme une marche aléatoire (chapitre 4). Pourquoi ce pari serait-il totalement injustifié si le test d'Engle-Granger de l'exercice 2 n'avait pas rejeté  $H_0$  ?

### 3 Applications en sciences économiques

#### Exercice 5 — Trading de paires (pairs trading)

Deux banques cotées du même pays ont des prix cointégrés avec  $\hat{\beta} = 0,8$ . Aujourd'hui,  $p_{1,t} = 120$  et  $p_{2,t} = 140$ . Le modèle à correction d'erreur estimé a  $\phi = -0,15$ .

- (a) Calculer le spread  $\hat{\varepsilon}_t = p_{1,t} - \hat{\beta} p_{2,t}$ .
- (b) Calculer la variation prévue  $\Delta \hat{p}_{1,t+1} = \phi \hat{\varepsilon}_t$ .
- (c) D'après ce signal, quelle position le gérant devrait-il prendre : vendre l'action 1 et acheter l'action 2, ou l'inverse ? Justifier à partir du sens attendu de la correction.
- (d) Pourquoi une telle stratégie est-elle qualifiée de « neutre au marché » (*market neutral*), contrairement à une simple position acheteuse sur une seule des deux actions ?

#### Exercice 6 — Cointégration entre le pétrole et un taux de change

Un chercheur teste la cointégration entre le prix du pétrole brut et le taux de change d'un pays exportateur de pétrole, par la méthode d'Engle-Granger. La statistique de test de Dickey-Fuller augmenté sur les résidus de la régression de long terme est  $-3,85$  ; la valeur critique à 5 % (table de MacKinnon, à deux variables) est  $-3,34$ .

- (a) Énoncer  $H_0$  et  $H_1$  du test de racine unitaire appliqué aux résidus.
- (b) La statistique de test ( $-3,85$ ) est-elle plus négative que la valeur critique ( $-3,34$ ) ? Quelle est la conclusion du test au seuil de 5 % ?
- (c) En termes économiques, que signifie cette conclusion pour la relation de long terme entre le prix du pétrole et le taux de change de ce pays ?
- (d) Si un choc pétrolier temporaire écarte fortement le taux de change de cette relation de long terme, que prédit le modèle à correction d'erreur ( $\phi < 0$ ) pour la période suivante ?

## 1 Exercices du chapitre

### Correction — Exercice 1

- (a) (i) **intégrée**  $I(1)$  (dérive sans retour); (ii) **stationnaire**  $I(0)$  (fluctue autour d'une moyenne stable); (iii) **stationnaire**  $I(0)$  (retour systématique vers zéro); (iv) **intégrée**  $I(1)$  (variance croissant indéfiniment, signature d'une marche aléatoire).
- (b) Les séries stationnaires (ii) et (iii) sont **partiellement prévisibles** : une déviation par rapport à leur moyenne finit par se résorber (*mean-reverting*), ce qui permet d'anticiper un retour. Les séries intégrées (i) et (iv) ne le sont pas : la meilleure prévision de leur valeur future est simplement leur valeur actuelle.
- (c) Parce qu'un prix intégré comme (i) est, par définition, une marche aléatoire (ou proche) : sa variance croît indéfiniment avec l'horizon, et aucune information disponible aujourd'hui ne permet de prédire dans quelle direction il ira dans dix ans — c'est la définition même de la non-prévisibilité d'un processus intégré.
- (d) La série (iii) est un **spread** entre deux prix eux-mêmes intégrés (comme (i)), mais leur **combinaison linéaire**  $p_1 - \beta p_2$  redevient stationnaire : c'est exactement la définition de la cointégration. Chaque prix pris isolément erre sans retour prévisible, mais l'écart entre les deux, lui, est prévisible — il tend systématiquement à revenir vers sa moyenne.

### Correction — Exercice 2

- (a)  $\hat{\varepsilon}_t = 52 - 1,4 \times 35 = 52 - 49 = 3$ .
- (b) Le rejet de  $H_0$  (racine unitaire) signifie que les résidus sont **stationnaires** :  $p_1$  et  $p_2$  sont donc **cointégrés**, avec le coefficient de cointégration  $\hat{\beta} = 1,4$  estimé à la première étape.
- (c) Si  $H_0$  n'était **pas rejetée**, les résidus seraient (potentiellement) eux-mêmes non stationnaires : le spread  $p_{1,t} - 1,4 p_{2,t}$  ne serait alors **pas** mean-reverting, et l'utiliser comme signal de trading (en pariant sur un retour vers zéro) n'aurait **aucune justification statistique** — ce serait parier sur le retour d'une marche aléatoire, qui n'a pas de raison de se produire.
- (d) Parce qu'une régression MCO entre deux séries intégrées peut produire un  $R^2$  élevé et des coefficients apparemment significatifs **même en l'absence de toute relation économique réelle** (le phénomène de « régression fallacieuse ») : seule la vérification que les résidus sont stationnaires garantit que la relation estimée reflète une véritable dépendance de long terme, et non un artefact statistique dû à la non-stationnarité des deux séries.

### Correction — Exercice 3

- (a)  $\Delta \hat{p}_{1,t} = -0,25 \times 3,5 = -0,875$ .
- (b) Le rendement prévu est **négatif** :  $p_1$  est attendu à la baisse la période suivante. C'est cohérent avec un retour du spread vers zéro, puisque le spread positif (3,5) signifie que  $p_1$  est actuellement « trop cher » par rapport à  $p_2$ , et la correction consiste précisément à le faire baisser.
- (c)  $\Delta \hat{p}_{1,t} = -0,25 \times (-3,5) = +0,875$  : la variation prévue change de signe,  $p_1$  serait cette fois attendu à la **hausse**, cohérent avec un spread négatif (trop bas) qui doit remonter vers zéro.
- (d) Si  $\phi$  était **positif**, un spread positif entraînerait une variation **positive** prévue de  $p_1$  : le modèle prédirait que  $p_1$  s'éloigne **davantage** de l'équilibre plutôt que d'y revenir, ce qui contredirait l'idée même de « correction d'erreur ». Seul  $\phi < 0$  garantit une force de rappel vers l'équilibre de long terme, condition nécessaire à la cohérence économique du modèle.

## 2 Exercice cumulatif (chapitre 4, chapitre 3, chapitre 2)

#### Correction — Exercice 4

- (a)  $\sigma_{\text{spread}} = \sqrt{1,44} = 1,2$ .
- (b)  $z = 2,4/1,2 = 2,0$ .
- (c) **Oui** : avec  $|z| = 2,0$ , le seuil de la règle ( $|z| > 2$ ) est atteint (à la limite) — le gérant peut entrer en position, en vendant l'actif relativement cher ( $p_1$ ) et en achetant l'actif relativement bon marché ( $p_2$ ), en pariant sur le retour du spread vers zéro.
- (d) Si le test d'Engle-Granger n'avait pas rejeté  $H_0$ , le spread ne serait **pas** garanti stationnaire : le score  $z$  mesurerait alors l'écart du spread par rapport à sa moyenne **historique**, sans aucune garantie que cet écart se résorbe — exactement comme il serait vain de parier sur le retour d'une marche aléatoire (série (i) et (iv) de l'exercice 1) à son niveau passé. Le calcul du score  $z$  resterait arithmétiquement valide, mais son interprétation comme signal de trading exploitant un « retour à la moyenne » serait **sans fondement**.

### 3 Applications en sciences économiques

#### Correction — Exercice 5

- (a)  $\hat{\varepsilon}_t = 120 - 0,8 \times 140 = 120 - 112 = 8$ .
- (b)  $\Delta \hat{p}_{1,t+1} = -0,15 \times 8 = -1,2$ .
- (c) Le gérant devrait **vendre l'action 1** (dont le prix est attendu à la baisse,  $\Delta \hat{p}_1 < 0$ ) et **acheter l'action 2**, dans un rapport de couverture de  $\hat{\beta} = 0,8$  action 2 par action 1 : le spread positif (8) signifie que  $p_1$  est actuellement surévalué par rapport à  $p_2$  au regard de leur relation de long terme, et la correction prévue consiste précisément en un rapprochement des deux prix.
- (d) La position combine une vente sur  $p_1$  et un achat sur  $p_2$  dans des proportions qui **neutralisent l'exposition au mouvement commun du marché** : si le marché entier monte ou baisse, les deux jambes de la position se compensent largement, et le gain (ou la perte) provient uniquement de l'évolution **relative** des deux prix l'un par rapport à l'autre — contrairement à une position acheteuse simple sur une seule action, entièrement exposée au risque de marché.

#### Correction — Exercice 6

- (a)  $H_0$  : les résidus de la régression de long terme contiennent une **racine unitaire** (non stationnaires) — le prix du pétrole et le taux de change ne sont **pas** cointégrés.  $H_1$  : les résidus sont **stationnaires** — les deux séries sont cointégrées.
- (b) **Oui**,  $-3,85$  est plus négatif que  $-3,34$  :  $H_0$  est **rejetée** au seuil de 5 %, les résidus sont jugés stationnaires.
- (c) Le prix du pétrole et le taux de change de ce pays sont **cointégrés** : bien que chacune de ces deux séries suive individuellement une dynamique proche d'une marche aléatoire, elles restent **durablement liées** en longue période — cohérent avec le fait que les recettes d'exportation, et donc la valeur de la devise, dépendent structurellement du prix du pétrole pour un pays exportateur.
- (d) Le modèle à correction d'erreur, avec  $\phi < 0$ , prédit que le taux de change sera **rappelé progressivement** vers sa relation de long terme avec le prix du pétrole à la période suivante : l'écart créé par le choc pétrolier temporaire ne persiste pas indéfiniment, il tend à se résorber, à une vitesse gouvernée par l'ampleur de  $\phi$ .